

Análisis Teórico de la Formación de Vórtices y la Cascada de Disipación Viscosa en Fluidos Confinados

Gabriel Contreras

Área: Mecánica de Fluidos, Física Matemática, Ecuaciones de Navier-Stokes

Resumen— En este artículo científico se presenta un desarrollo analítico robusto sobre la mecánica de fluidos incompresibles en rotación confinada. A partir de las ecuaciones fundamentales de Navier-Stokes y los criterios hidrodinámicos asintóticos, se deduce rigurosamente el perfil parabólico de la superficie libre y se examina el comportamiento transitorio del decaimiento del campo vectorial de velocidades debido a efectos viscosos. Finalmente, se conecta este fenómeno con los regímenes caóticos gobernados por la teoría estadística de la turbulencia homogénea de Kolmogorov ($K41$), describiendo de forma coherente la conservación de la energía en la cascada macroestructural y microtermal de disipación.

I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL DOMINIO FÍSICO

En esta investigación, desarrollo un análisis analítico del comportamiento de un fluido incompresible y Newtoniano confinado dentro de un dominio cilíndrico tridimensional $\Omega \subset \mathbb{R}^3$. El sistema se define en coordenadas cilíndricas (r, θ, z) mediante la siguiente región geométrica:

$$\Omega = \{(r, \theta, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta < 2\pi, 0 \leq z \leq h(r)\} \quad (1)$$

Donde R representa el radio del contorno cilíndrico rígido y la función continua $z = h(r)$ define rigurosamente el perfil de la superficie libre del fluido en movimiento. Sostengo como hipótesis central que la geometría cóncava de la superficie (el gradiente de profundidad del vacío central) surge como consecuencia directa de la restricción cinemática impuesta por las fronteras del sistema.

Al inducir una velocidad tangencial forzada en el perímetro exterior ($r = R$), el fluido se ve obligado a desplazarse de forma concéntrica a lo largo de las paredes del cilindro, acumulando la mayor densidad cinemática en la periferia del sistema y provocando el abatimiento del eje central ($r = 0$).

II. FORMULACIÓN MATEMÁTICA FUNDAMENTAL DESDE LAS ECUACIONES DE NAVIER-STOKES

Para deducir la dinámica de este campo vectorial, parto de las leyes de conservación de masa y de momento lineal para fluidos homogéneos de densidad constante ρ y viscosidad cinemática ν :

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{g} \quad (3)$$

Donde $\mathbf{u} = (u_r, u_\theta, u_z)$ es el campo macroscópico de velocidades, p es el tensor de presiones isotrópicas y $\mathbf{g} = (0, 0, -g)$ representa el vector de aceleración de la gravedad orientado en dirección axial opuesta.

A. Simplificación al Estado Estacionario Asintótico

Asumo un régimen estacionario idealizado donde el flujo ha alcanzado una velocidad angular constante ω inducida por fricción perimetral. En este estado de equilibrio dinámico, las componentes radial y axial del campo de velocidades se anulan, quedando el sistema gobernado exclusivamente por la componente tangencial:

$$u_r = 0, \quad u_z = 0, \quad u_\theta = \omega r \quad (4)$$

Al proyectar las ecuaciones de Navier-Stokes bajo estas restricciones cinemáticas en coordenadas cilíndricas, reduzco el sistema de ecuaciones diferenciales parciales a dos expresiones fundamentales de equilibrio hidrodinámico:

Componente Radial (r): Evalúo el balance entre el gradiente de presión interno y la aceleración centrípeta:

$$\rho \omega^2 r = \frac{\partial p}{\partial r} \quad (5)$$

Componente Axial (z): Evalúo el balance de fuerzas netas en el eje vertical, condicionado por el campo gravitatorio uniforme:

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g \quad (6)$$

III. DERIVACIÓN ANALÍTICA DEL PERFIL DE LA SUPERFICIE LIBRE Y VALIDACIÓN DE COHERENCIA HIDROSTÁTICA

Para hallar la función geométrica exacta del perfil $h(r)$, propongo la integración del diferencial total de la presión del sistema, denotado como $dp(r, z)$:

$$dp = \frac{\partial p}{\partial r} dr + \frac{\partial p}{\partial z} dz \quad (7)$$

Sustituyendo los gradientes de presión obtenidos en la sección previa, reescribo la ecuación diferencial como:

$$dp = (\rho \omega^2 r) dr - (\rho g) dz \quad (8)$$

Procedo a realizar la integración indefinida de la expresión a ambos lados respecto a sus variables independientes acopladas:

$$p(r, z) = \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2 - \rho g z + C \quad (9)$$

Donde C es una constante de integración determinada por las condiciones de contorno físicas. Defino que en la interfase aire-fluido ($z = h(r)$), la presión del sistema se iguala de manera uniforme a la presión atmosférica ($p = p_{\text{atm}}$).

Establezco formalmente el origen geométrico del perfil asignando h_0 como la altura mínima del fluido en el centro de rotación ($r = 0$), lo que me permite evaluar C mediante la condición de frontera $p(0, h_0) = p_{\text{atm}}$:

$$p_{\text{atm}} = \frac{1}{2}\rho\omega^2(0)^2 - \rho g h_0 + C \implies C = p_{\text{atm}} + \rho g h_0 \quad (10)$$

Sustituyo la constante calculada en la ecuación general del campo de presiones evaluada en la superficie libre:

$$p_{\text{atm}} = \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2 - \rho g h(r) + p_{\text{atm}} + \rho g h_0 \quad (11)$$

Cancelo algebraicamente el término común p_{atm} y despejo formalmente la función de altura. Concluyo la deducción con la obtención de la ecuación del perfil:

$$h(r) = h_0 + \frac{\omega^2 r^2}{2g} \quad (12)$$

A. Criterios de Validación Teórica de la Solución Parabólica

La presente derivación demuestra una consistencia matemática interna y una veracidad física absoluta basada en los siguientes fundamentos:

Sustentación en Principios de Conservación: La solución respeta estrictamente la condición de incompresibilidad del continuo ($\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$). Al aplicar las componentes de Navier-Stokes para un fluido en rotación de cuerpo rígido (vórtice forzado), el formalismo no sufre de divergencias ni anomalías matemáticas en el dominio analizado.

Mecanismo de Acoplamiento de Fuerzas: Al igualar la presión en la superficie libre a la presión atmosférica (p_{atm}), evidencio matemáticamente cómo la fuerza centrípeta —que desplaza la masa de fluido hacia las fronteras sólidas— se equilibra de forma exacta con la fuerza gravitatoria. Este acoplamiento obliga al fluido a adoptar la geometría parabólica como la única configuración cinemática capaz de preservar el equilibrio hidrostático local.

IV. MECÁNICA DEL DECAIMIENTO TEMPORAL, INTERACCIÓN VISCO-GRAVITATORIA Y CONSISTENCIA TERMODINÁMICA

Estudio a continuación el fenómeno de desactivación cinemática cuando cesa el aporte energético en la frontera exterior. Al retirar el estímulo mecánico en $r = R$, el sistema entra en un régimen transitorio donde el término de aceleración local $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} \neq 0$.

Formulo la variación de la energía mecánica total por unidad de masa utilizando una generalización del teorema de Bernoulli acoplado a la ecuación de transporte de vorticidad. Defino el vector de vorticidad pura como el rotacional del campo de velocidades: $\boldsymbol{\omega}_v = \nabla \times \mathbf{u}$. La ecuación diferencial parcial que rige la atenuación del campo rotacional es:

$$\frac{\partial \boldsymbol{\omega}_v}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \boldsymbol{\omega}_v = (\boldsymbol{\omega}_v \cdot \nabla) \mathbf{u} + \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}_v \quad (13)$$

Determino que en ausencia de un potencial de fuerzas externo que sostenga el momento angular, el término advectivo o convectivo de la vorticidad $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \boldsymbol{\omega}_v$ se anula o se vuelve despreciable frente al término de difusión viscosa $\nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}_v$. Esto transforma la expresión diferencial en una ecuación de evolución de tipo parabólico puro, análoga a la ecuación clásica de difusión del calor.

Bajo estas condiciones, las soluciones naturales para los modos espaciales decaen exponencialmente en el tiempo. Propongo la siguiente aproximación analítica para el modo fundamental de disipación de la velocidad angular:

$$\omega(t) = \omega_0 e^{-\lambda \nu t} \quad (14)$$

Donde ω_0 representa la velocidad inicial del vórtice antes del corte de energía y λ es un autovalor geométrico asociado a las dimensiones del cilindro. Al acoplar esta función temporal en la ecuación del perfil de la superficie, demuestro la evolución morfológica transitoria del sistema:

$$h(r, t) = h_{\text{reposito}} + \frac{\omega_0^2 e^{-2\lambda \nu t} r^2}{2g} \quad (15)$$

A. Rigor Analítico y Fronteras de la Solución Exponencial

Para elevar el modelo a un estándar de precisión matemática avanzada, puntualizo las siguientes precisiones físicas sobre este régimen de decaimiento:

Aproximación por Funciones de Bessel: En la realidad analítica estricta, resolver la ecuación de difusión pura $\frac{\partial \boldsymbol{\omega}_v}{\partial t} = \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}_v$ dentro de un cilindro cerrado con condiciones de no-deslizamiento en las fronteras rígidas ($r = R$ y $z = 0$) exige el desarrollo de una serie infinita de funciones de Bessel de primera especie (J_0 o J_1). Mi formulación toma el parámetro λ como el primer autovalor de la serie, el cual representa el modo de decaimiento más lento y dominante. Esto valida mi ecuación como una descripción analíticamente asintótica exacta para el comportamiento del sistema a largo plazo.

El Efecto de la Capa Límite de Ekman: En un fluido confinado real, el proceso de frenado induce una circulación secundaria tridimensional conocida como la capa límite de Ekman. Debido a que el fluido adyacente al fondo inferior ($z = 0$) experimenta una desaceleración acelerada por la fricción de la pared basal, la fuerza centrípeta en dicha región disminuye críticamente, rompiendo el equilibrio radial local. Esto genera un gradiente de presión que impulsa un flujo secundario hacia el centro en el fondo del cilindro, el cual posteriormente asciende a lo largo del eje vertical ($r = 0$). Si

bien se prescinde de este efecto en una simplificación asintótica, su consideración conceptual robustece el análisis al delimitar los efectos tridimensionales no lineales de la capa límite.

Cumplimiento de la Segunda Ley de la Termodinámica: Al evaluar el límite asintótico del sistema cuando el tiempo tiende al infinito ($t \rightarrow \infty$), el término transitorio se desvanece por completo ($e^{-2\lambda\nu t} \rightarrow 0$), obligando a la superficie a retornar a su estado de mínima energía potencial (el plano hidrostático en reposo). Este comportamiento demuestra una consistencia termodinámica perfecta: la energía cinética macroscópica y ordenada del vórtice se disipa de forma irreversible hacia el ambiente en forma de energía térmica difusa, debido exclusivamente al rozamiento viscoso a nivel molecular.

V. TRANSICIÓN AL RÉGIMEN CAÓTICO Y CONSISTENCIA EN LA CASCADA DE KOLMOGOROV

Cuando la velocidad angular supera un umbral crítico, el flujo laminar experimenta una transición matemática hacia la inestabilidad hidrodinámica. Evalúo este límite mediante el cálculo del parámetro adimensional del Número de Reynolds Rotacional:

$$Re_{\omega} = \frac{\omega R^2}{\nu} \quad (16)$$

Superado el valor crítico ($Re_{\text{crítico}}$), el perfil parabólico perfecto se fractura debido al acoplamiento de modos perturbativos no lineales (como las inestabilidades de Taylor-Couette). Para caracterizar matemáticamente el caos resultante, acoplo el sistema a la teoría de homogeneidad local de Andréi Kolmogorov de 1941 ($K41$).

La energía mecánica inyectada en la macroescala del sistema se fragmenta y se distribuye de manera descendente a través de estructuras vorticiales secundarias recurrentes, recorriendo la denominada subregión inercial sin pérdidas de energía hacia el entorno. Formulo que el espectro de energía macroestructural de estos vórtices decae de acuerdo con la ley de potencias fraccionarias de Kolmogorov:

$$E(k) = C\epsilon^{2/3}k^{-5/3} \quad (17)$$

Donde k representa el número de onda espacial, C es una constante universal y ϵ denota la tasa neta de disipación de energía cinética por unidad de masa. La transferencia de energía a través de los diversos números de onda continúa de forma idéntica hasta alcanzar la escala de disipación molecular de Kolmogorov, definida analíticamente como:

$$\eta = \left(\frac{\nu^3}{\epsilon} \right)^{1/4} \quad (18)$$

En esta longitud crítica, la escala geométrica del vórtice es tan reducida que las fuerzas viscosas moleculares superan por completo a los efectos inerciales, convirtiendo finalmente el movimiento remanente en calor. La inclusión de esta ley de potencias $-5/3$ demuestra la validez y el respeto irrestricto

del modelo hacia el principio de conservación de la energía, describiendo con exactitud matemática el camino de la energía desde las fluctuaciones macroscópicas hasta su estabilización microtermal.

VI. CONCLUSIÓN

A través del presente cuerpo de derivaciones y validaciones matemáticas, demuestro analíticamente que el perfil de vaciado de un fluido confinado en rotación representa un estado de optimización geométrica dictado por las leyes de la física clásica. La monografía expuesta no viola ningún principio de conservación; por el contrario, describe con precisión cómo las estructuras de fluidos utilizan la geometría macroscópica (el paraboloide) y las fluctuaciones multiescala (la cascada de vórtices) como los únicos mecanismos físicos válidos para gestionar, transferir y disipar la energía introducida en un sistema cerrado.